

Aflevering - uge 5

Thursday, 28 September 2023 11.04

11. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n+1)}{(n^2+1)(n-1)}$

Når vi bruger limit comparison test, vælger vi en b_n der minder om vores a_n .

Vi kan se i vores a_n at når n er meget stor, kan vi se bort fra et talerne, så a_n kan se ud som:

$$a_n \sim \frac{n^2}{n^3} \sim \frac{1}{n}$$

Derfor sætter vi vores $b_n = \frac{1}{n}$,
og så bruger vi limit comparison test
men først ganger vi parenteserne ud i
 a_n :

$$a_n = \frac{n(n+1)}{(n^2+1)(n-1)} = \frac{n^2+n}{n^3-n^2+n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n}{n^3-n^2+n-1} = \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{n^3 - n^2 + n - 1} \cdot \frac{n}{1}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + n^2}{n^3 - n^2 + n - 1}$$

Så dividerer vi alle ledene med n^3 for at få noget der giver mening:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3}}$$

Så leder vi n går mod ∞
Og vi ved at $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}$ går mod 0,

Så vores udtryk går mod 1
Og siden L'Hôpital testens siger at hvis:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L, \quad L > 0$$

Så divergerer eller konvergerer både a_n og b_n .

Vi ved at b_n divergerer
Så a_n divergerer også

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n5^n}{(2n+3)\ln(n+1)}$$

Vi starter med at skrive

Ratio testen op:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)5^{n+1}}{(2(n+1)+3)\ln((n+1)+1)} \cdot \frac{2n+3\ln(n+1)}{n5^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n5^n \cdot 5 + 5^n \cdot 5}{(2n+5)\ln(n+2)} \cdot \frac{(2n+3)\ln(n+1)}{n5^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 5 \frac{n5^n + 5^n}{n5^n} \cdot \frac{(2n+3)\ln(n+1)}{(2n+5)\ln(n+2)} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 5 \frac{(n+1)(2n+3)\ln(n+1)}{n(2n+5)\ln(n+2)} \right|$$

Så sætter vi 5 uden for vores

lim, og deler vores udtryk op
i 3:

$$= 5 \cdot \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+3}{2n+5} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln(n+1)}{\ln(n+2)} \right) \right|$$

Vi kan se at alle ledene går
mod $\frac{\infty}{\infty}$, derfor bruger vi L'Hôpital's
regel på alle ledene.

$$= 5 \cdot \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{2} \right) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{-1}}{(n+2)^{-1}} \right|$$

Så giver de 2 første led begge 1
men det sidste led går mod ∞

Så vi bruger L'Hôpital's igen:

$$\begin{aligned} &= 5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{d}{dn}(n+2)}{\frac{d}{dn}(n+1)} \right| \\ &= 5 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1} \\ &= 5 \end{aligned}$$

Dertil er $p > 1$ hvilket betyder

$$\text{at } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n 5^n}{(2n+3) \ln(n+1)}$$

Divergerer